

阶段 2：代表性论文与方法选择

用于平衡图划分的 Kernighan–Lin 细化方法

小组成员：姓名 1，姓名 2，姓名 3

CS240：算法设计与分析，2026 年春季学期

1 算法基础铺垫

阶段 1 已经把应用问题形式化为平衡图划分。在选择具体论文之前，需要先说明本项目中几类方法背后的课内算法思想。

第一，平衡图划分是带约束的优化问题。目标是最小化割值，但划分还必须保持均衡。这不同于随便找一个小割。一个割值很小的划分可能把几乎所有顶点都放到同一侧，这样的结果无法用于多个 worker 的任务分配。正是负载均衡约束，使这个问题更接近算法课中讨论的困难图划分问题。

第二，本项目比较三类算法设计风格。贪心基线在构造划分时做局部看起来合理的选择；谱二分把离散图问题松弛为图拉普拉斯矩阵上的线性代数问题；Kernighan–Lin 使用局部搜索：从已有解出发，不断尝试通过交换顶点改进解。这些方法不是互不相关的小技巧，而是处理困难离散优化问题时常见的三种思路。

第三，本阶段通过渐进复杂度分析让这些方法可以被比较。我们不只问哪个方法割值更低，也要问它需要多少时间，以及代价如何依赖于 $n = |V|$ 、 $m = |E|$ 和分区数 k 。这为后续实现和实验阶段做铺垫。

2 选择的代表性方法

本项目选择复现的代表性方法是 Kernighan–Lin 图划分启发式算法。原论文研究的主要问题是将图划分为两个大小相等的部分，同时最小化跨越割的边数或边权。该方法是经典局部搜索算法：从一个初始划分出发，计算交换两个分区中顶点所带来的增益，执行一系列可能有利的交换，并保留累计割值下降最大的交换前缀。

我们选择该方法，是因为它非常符合课程项目要求。它是经典算法过程，有清晰的形式化问题定义，可以进行有意义的复杂度分析，并且能够自然连接到现代分布式优化应用。在本项目中，Kernighan–Lin 方法被用作平衡 k 路图划分的细化步骤。由于原始 Kernighan–Lin 算法是二分算法，我们通过

在当前不同分区对之间执行成对细化，将其改写为 k 路划分场景中的实用算法。

3 正式问题定义

设 $G = (V, E, w)$ 是一个无向加权图。对于任意二分 (A, B) ，割值定义为

$$C(A, B) = \sum_{u \in A, v \in B, (u, v) \in E} w_{uv}.$$

平衡二分问题要求求解

$$\min_{A, B} C(A, B) \quad \text{subject to} \quad A \cup B = V, A \cap B = \emptyset, |A| = |B|,$$

当 $|V|$ 为奇数时，可以使用近似平衡版本。

本项目将问题推广到 k 个分区。输出是映射 $p: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ ，其中 $p(u)$ 表示顶点 u 被分配到的 worker 或分区。 k 路割值定义为

$$\text{cut}(p) = \sum_{(u, v) \in E, p(u) \neq p(v)} w_{uv}.$$

负载均衡比例定义为

$$\rho(p) = \frac{\max_i |\{v \in V : p(v) = i\}|}{|V|/k}.$$

当 $\rho(p) = 1$ 时划分完全均衡；略大于 1 的值表示轻微不均衡。

4 核心算法描述

在图二分场景下，Kernighan–Lin 算法为每个顶点定义外部代价和内部代价。对于顶点 $a \in A$ ，内部代价 $I(a)$ 是 a 与同侧顶点之间边权之和，外部代价 $E(a)$ 是 a 与另一侧顶点之间边权之和。差值

$$D(a) = E(a) - I(a)$$

表示顶点 a 被移动到另一侧的潜在收益。若交换 $a \in A$ 和 $b \in B$ ，交换增益为

$$g(a, b) = D(a) + D(b) - 2w_{ab},$$

其中若 a 与 b 之间没有边，则 $w_{ab} = 0$ 。正增益表示该交换可以降低割值。

算法的一轮 pass 通常如下：

1. 从一个平衡划分 (A, B) 出发；
2. 将所有顶点标记为未锁定；

3. 反复选择未锁定顶点对中增益最大的 (a, b) ;
4. 锁定被选择的顶点, 并记录此次交换增益;
5. 当所有可能顶点对都被选择后, 寻找累计增益最大的交换前缀;
6. 只有当最大累计增益为正时, 才真正应用这一交换前缀。

该方法的重要思想是: 算法允许暂时选择局部看起来不好的交换, 因为后续交换序列可能带来整体正收益。因此, Kernighan–Lin 不是简单的贪心单步改进, 而是带有序列级别回看机制的局部搜索。

5 到 k 路划分的改写

原始方法只处理两个集合。本项目在 k 路框架中复用同样的局部搜索思想。首先, 我们用递归谱二分得到一个初始 k 路划分。然后, 对于每一对分区 (i, j) , 取出当前属于这两个分区的顶点诱导子图。接着, 以当前两个分区作为初始二分, 运行成对 Kernighan–Lin 二分过程。若得到的局部更新不会增加全局割值, 则接受该更新。

这种改写适合课程项目, 因为它保留了 Kernighan–Lin 的核心细化思想, 同时让方法可以应用到本项目中的 k 个 worker 分布式优化场景。它也便于与两个基线比较:

- 贪心均衡划分基线, 特点是简单且运行速度快;
- 递归谱二分, 特点是使用线性代数松弛得到更强的初始划分。

6 复杂度分析

设 $n = |V|$, $m = |E|$, k 是分区数。

贪心基线。贪心方法逐个分配顶点。对每个顶点, 它在可行分区中计算局部增量割值, 并选择代价较低的分区。直接实现的复杂度大约为 $O(mk)$, 或者写作 $O(nk + \sum_v \deg(v)k)$, 具体取决于是否维护增量代价。在本项目的小规模 benchmark 中, 该方法很快, 适合作为低运行时间基线。

谱二分。递归谱二分在每次切分时构造图拉普拉斯矩阵并计算特征向量。若使用稠密矩阵特征分解, 规模为 s 的子图一次切分复杂度为 $O(s^3)$ 。递归二分的总成本主要由较大规模的切分决定。对于课程规模实验, 这是可以接受的; 若扩展到大图, 则应使用稀疏特征求解器。

Kernighan–Lin 细化。对于含 s 个顶点的二分子问题, 朴素一轮 pass 可能需要评估大量顶点对, 复杂度约为 $O(s^2)$ 或更高, 具体取决于数据结构。 k 路细化会在若干轮中考虑 $\binom{k}{2}$ 个分区对。若全局细化轮数为 T , 每个成对子问题规模约为 $2n/k$, 则粗略估计为

$$O\left(T \binom{k}{2} \left(\frac{2n}{k}\right)^2\right) = O(Tn^2),$$

这里忽略了图稀疏性和具体库实现细节。实际运行时间会受到图密度、接受的细化次数和停止条件影响。

7 计划复现的实验目标

本项目并不试图完整复现 Kernighan–Lin 原论文中的所有实验表格，而是复现该方法最核心的算法行为：

1. 从一个初始划分出发；
2. 应用 Kernighan–Lin 风格的局部细化；
3. 相比初始划分或简单基线降低割值；
4. 保持分区大小基本均衡；
5. 测量局部细化带来的额外运行时间。

预期实验现象包括：

- Kernighan–Lin 细化通常应比贪心划分得到更低割值；
- 它在许多实例上应能改进或持平谱划分，因为谱划分提供较强初始解，而局部搜索可以修补局部错误；
- 它的运行时间应高于贪心基线，因为需要额外细化 pass；
- 更低的割边权重应对应一致性仿真中更少的跨 worker 消息。

8 评估计划

实验将在网格图、Erdos–Renyi 随机图、随机几何图和 Zachary karate club 图上进行。这些实例分别覆盖结构化图、随机图、空间图和小型真实社交网络。评价指标包括割边权重、归一化割、负载均衡比例、运行时间、一致性最终误差和跨分区消息数量。

这一评估计划直接服务于项目目标：展示经典图划分启发式算法如何降低现代分布式优化场景中的通信成本。

参考文献

- [1] B. W. Kernighan and S. Lin. An efficient heuristic procedure for partitioning graphs. *Bell System Technical Journal*, 1970.

- [2] G. Karypis and V. Kumar. A fast and high quality multilevel scheme for partitioning irregular graphs. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 1998.